Cahier des charges — NAXA Security

Version 1.0 · 10 novembre 2026 · Sécurité des biens et des personnes par surveillance à distance et IA · Marque NAXA, logo et charte à fournir [O]

Produit de télésurveillance pour entreprises, commerces, écoles, hôtels, résidences, administrations et sociétés de gardiennage, intégré à la famille d'applications (Kiosko, Bootik, Zipple, NAXA Services, NAXA Hotel, CotiZ, Loyable, Campus237).

0. Lecture du document

- **[V]** validé par vos documents et échanges · **[P]** proposé, à valider · **[O]** point ouvert.
- Il s'agit de la **sécurité physique** : protéger les biens et les personnes avec des moyens de surveillance à distance et de l'IA. La cybersécurité des équipements n'est qu'une exigence technique de soutien (section 14).
- Ce cahier reprend la liste de fonctions, les packs de prix et les cibles de votre document « NAXA SECURITY », le périmètre retenu par l'audit de votre dépôt (caméras ONVIF, NVR, détection locale, IA descriptive validée par l'humain, application Android compagnon, sirène à déclenchement distant confirmé) et le module Caméras de la famille d'applications. Il écarte les fonctions illégales ou dangereuses (section 12).
- Le dépôt actuel ne contient aucune intégration de caméra, de NVR, de flux vidéo ni de sirène : ce module est à construire. [V]

1. Vision et principes

- **Vision** : une chaîne de sécurité complète, de la détection à la preuve : **détecter, vérifier, dissuader, alerter, intervenir, prouver, améliorer**. [V]
- **L'IA décrit et propose, l'humain valide** : aucune décision grave (alerte aux autorités, déclenchement de sirène à distance, sanction) n'est prise par l'IA seule. [V]
- **Sécurité avant tout** : le système ne doit jamais mettre une personne en danger (portes, sirènes, fausses alertes). Tout dispositif de contrainte est à sécurité intégrée et à confirmation humaine. [V]
- **Matériel libre** : caméras IP compatibles ONVIF, enregistreur local (NVR), aucune marque imposée ; fonctionnement dégradé sûr en cas de coupure. [V]
- **Respect de la vie privée** : affichage, masquage des zones privées, durées de conservation, journal de chaque accès aux images. [V]
- **Gratuité des outils logiciels** : mêmes principes que la famille d'applications ; le matériel et son installation sont des coûts à part. [P]

2. Cibles et verticaux

Cible	Besoins principaux
Grandes surfaces, supermarchés, distributeurs, boutiques	Vol, caisse, réserve, démarque inconnue, alertes reliées aux écarts de caisse et de stock
Pharmacies	Intrusion, coffre, chaîne du froid (température), accès aux stocks sensibles, promoteur multi-pharmacies
Écoles et universités	Entrées et sorties, retrait sécurisé, périmètre, évacuation et comptage des présents (lien Campus237)
Hôtels et résidences meublées, immeubles, maisons, appartements	Accès, parkings, couloirs communs, visiteurs, incidents (liens NAXA Hotel et Loyable)
Entreprises, usines, entrepôts, chantiers, stations	Périmètre, accès, rondes, vol de matériel, incendie, suivi de véhicules et de matériel
Administrations publiques, multinationales, ONG, grandes entités	Contrôle d'accès, registre des visiteurs, incidents, preuves, audit ; exigences de marché (appels d'offres, SLA) à étudier [O]
Sociétés de gardiennage et de location de véhicules	Multi-clients, rondes, plannings d'agents, suivi de flotte, rapports aux clients

3. Acteurs et rôles

Rôle	Accès
Promoteur ou propriétaire	Tous ses sites : vue, rapports, droits des comptes, facturation
Responsable de site	Son site seulement : caméras, alertes, incidents, équipe
Opérateur de télésurveillance	File d'alertes des sites qui lui sont confiés : vérification et escalade ; jamais de réglages
Agent de sécurité, gardien	Alertes de son poste, rondes, visiteurs, SOS ; pas d'accès aux réglages ni à l'historique complet
Technicien ou installateur	Installation, état du parc, maintenance ; pas d'accès aux images sans autorisation du client
Auditeur	Lecture seule, lien temporaire, limité à un site
Particulier	Son domicile : vues, alertes, contacts d'urgence
Administration de la plateforme	Création des accès, abonnements, support ; chiffres agrégés, jamais les images

Les accès sont créés par l'administration de la plateforme ou par l'installateur agréé ; pas d'inscription libre. Chaque consultation d'images est journalisée. [V]

4. Architecture

- **Sur le site** : caméras IP ONVIF (flux principal pour l'enregistrement, flux secondaire basse définition pour la vue et l'IA), **NVR** d'enregistrement continu local, **passerelle** (petit ordinateur ou boîtier toujours allumé) qui reçoit les événements, prend les instantanés et ouvre un relais sécurisé, capteurs, **sirène autonome** à batterie, onduleur, accès 4G de secours. [V]
- **Serveur partagé** (Supabase de la famille) : sites, équipements, règles, alertes, captures compressées, extraits sélectionnés et chiffrés, journal, droits. **Aucune vidéo continue** n'est envoyée ni stockée sur le serveur. [P]
- **Applications** : application Android compagnon (alerte sonore forte, vue, validation, SOS), poste web de télévérification pour opérateurs, espace web du propriétaire, espace de l'installateur. [V]
- **IA** : analyse locale sur la passerelle ou un boîtier plus puissant, sur le flux secondaire ; seuls les instantanés, les métadonnées et les extraits d'événements remontent. [P]
- **Fonctionnement dégradé** : sans Internet, le NVR enregistre et la sirène locale peut se déclencher selon les règles locales ; les alertes sont mises en file et envoyées au retour du réseau, avec SMS de secours depuis la SIM de la passerelle. [P]
- **Réutilisation** : le module Caméras de la famille (assistant de connexion, vue, mosaïque, droits, journal, vision de nuit, règles et alertes) est la base ; NAXA Security l'étend. [V]

5. Détecter

5.1 Caméras et IA de détection [V]

- Détection de **personne, véhicule, intrusion dans une zone, franchissement de ligne, objet abandonné, présence prolongée, rassemblement, sabotage de caméra** (obstruction, déplacement, coupure) ; détection de chute ou de malaise pour les personnes isolées (option). [P]
- **Règles** par caméra, zone et horaire (fermeture, nuit, week-end), durée minimale, gravité (information, importante, critique), exceptions (nettoyage, livraisons).
- **IA descriptive** : chaque événement est décrit en une phrase (« une personne entre par la porte arrière à 02 h 14 ») avec niveau de confiance ; l'humain valide les événements graves ; aucune reconnaissance faciale. [V]
- **Vision de nuit** : caméras infrarouge ou basse lumière, affichage fidèle, mode nuit de l'interface sans inventer de détails.

5.2 Capteurs et alarmes [V]

- Ouverture de porte ou de fenêtre, mouvement, fumée et incendie, gaz, inondation, coupure d'électricité, température (chaîne du froid), **bouton de panique** (fixe ou portatif), détecteur de bris de vitre ; intégration par une passerelle de capteurs à protocole ouvert, à choisir selon le matériel

disponible localement. [P]

5.3 Sons critiques [P]

- **Détection de sons d'alerte** (bris de vitre, cris, détonation, alarme) **sans enregistrer ni transmettre les conversations** : seul l'événement est conservé. L'enregistrement de la voix n'est pas proposé.

5.4 Sources mobiles [P]

- Flux de **caméras de patrouille, y compris portées par des chiens, et de drones** traités comme des sources vidéo (par exemple flux RTSP d'une caméra 4G). Le pilotage des drones n'est pas inclus ; la réglementation des drones et la fiabilité du réseau sont à vérifier. [O]

6. Vérifier et alerter

- **Télévérification** : l'opérateur reçoit une capture ou un court extrait, la description de l'IA, le plan du site et l'historique des alertes du lieu, puis confirme, classe sans suite ou escalade. Chaque décision est journalisée. [V]
- **Alerte sonore forte** dans l'application Android compagnon (canal d'alarme, notification plein écran, répétition jusqu'à l'accusé de réception) ; appel et message dans l'application ; SMS de secours depuis la SIM de la passerelle ou de l'école. [V]
- **Chaîne d'escalade** : contacts ordonnés avec délais, accusé de réception, astreintes, passage au contact suivant ou à l'opérateur sans réponse. [V]
- **Fiche d'urgence** prête à lire pour la police, les pompiers ou l'ambulance : adresse, position, plan, nature de l'événement, description, extrait ; **l'appel est passé par un humain**. [V]
- Niveaux de gravité réglables ; regroupement des alertes répétées ; plages de silence ; bouton « utile » ou « inutile » pour mesurer la qualité des alertes ; objectif : au moins 80 % d'alertes jugées utiles après réglage. [P]

7. Dissuader et protéger

- **Sirène physique autonome** (batterie, sécurité intégrée) : déclenchement local selon une règle ou à distance en **deux étapes** (demande puis confirmation par un second geste ou une seconde personne), avec journal, durée maximale réglable et arrêt à distance. [V]
- **Message par le haut-parleur de la caméra** (« vous êtes filmé, quittez les lieux ») et éclairage dissuasif. [P]
- **Verrouillage de portes** : seulement par serrures à **sécurité intégrée** (la sortie reste toujours possible, conformité aux règles incendie), jamais en automatique, toujours sur confirmation humaine, avec journal. [V]
- **Protection des personnes** : bouton SOS, alarme silencieuse, **alertes de zone** pour les volontaires (agents en service, convoyeurs, enfants avec l'accord des parents), **évacuation** avec point de rassemblement et comptage des présents. [P]
- **Protection des biens** : suivi GPS de véhicules et de matériel avec alerte de sortie de zone, alarmes d'ouverture, sabotage, chantiers, entrepôts. [P]

8. Contrôle d'accès, visiteurs et gardiennage

- **Contrôle d'accès** : badge, QR, NFC ou code, horaires d'accès, journal ; **empreinte digitale** seulement avec consentement écrit, stockage local du gabarit et alternative sans biométrie. [P]
- **Visiteurs** : pré-enregistrement par QR, badge temporaire, registre, alerte à l'hôte, heure de sortie. **Liste d'accès refusé par badge, plaque ou nom saisi par un humain** ; pas de reconnaissance faciale. [V]
- **Présence et pointage** du personnel par badge ou QR, lien avec le ERP ; enregistrement de présence pour évacuation.
- **Gardiennage** : planning des agents, **rondes** avec points de contrôle par QR ou NFC, suivi de ronde horodaté, bouton SOS d'agent, rapport de quart, multi-clients pour une société de gardiennage, facturation des prestations.

9. Incidents et preuves

- **Fiche d'incident** : chronologie, captures et extraits, personnes alertées, actions, clôture ; main courante numérique ; tickets de maintenance liés.
- **Sauvegarde automatique des séquences suspectes** : extraits conservés sur le NVR et, pour les événements graves, copiés chiffrés sur le serveur avec durée de conservation réglable. [P]
- **Chaîne de conservation** : horodatage, empreinte d'intégrité du fichier, journal de chaque consultation ou export, rapport d'incident exportable pour les autorités. [V]

10. Intégration avec la famille d'applications

- **Événements métier reliés à la vidéo** : écart de caisse (Kiosko, Bootik, Zipple, NAXA Services), écart d'inventaire, annulation suspecte, incident d'hôtel, loyer ou immeuble (Loyable), entrées, sorties et retrait sécurisé (Campus237) : bouton « Voir la caméra » à l'heure de l'événement. [V]
- **Un compte pour tout** : mêmes identifiants, même abonnement de la plateforme, paiement du pack par mobile money détecté comme les autres abonnements.
- **Packs verticaux** : pharmacie, école, hôtel, commerce, entrepôt, résidence, chantier, flotte.

11. Packs et prix

Prix de votre document, par mois ; contenu proposé pour chaque pack, à valider. [P]

Pack	Mensuel	Installation et formation	Contenu proposé
Simple	25 000 F	5 000 F	1 site, caméras ONVIF, vue à distance, règles et alertes avec captures, application compagnon, vision de nuit
Complet	50 000 F	25 000 F	Simple + capteurs, sirène à distance confirmée, rondes, visiteurs, incidents et preuves, NVR et séquences sauvegardées
Premium	150 000 F	50 000 F	Simple + multi-sites, plusieurs comptes, IA descriptive et réglage avancé, télévérification, sauvegarde des événements, analyse assistée par IA
Sécurité ERP	180 000 F	2 000 000 F	Premium + multicomptes + multiprofils et liaison complète avec le ERP et la famille d'applications

- **Matériel** : caméras, NVR, sirène, capteurs, onduleur et câblage sont-ils inclus dans l'installation ou facturés à part ? 5 000 F ne couvre pas du matériel : à clarifier avec un devis type. [O]
- **« Sauvegarde en temps réel »** : envoyer de la vidéo en continu vers Internet demande beaucoup de débit montant et de stockage payant ; proposition : enregistrement continu sur le NVR et envoi en temps réel des seuls événements et extraits. [P]
- **Paiement** : mensuel par mobile money, détecté par le téléphone admin de la famille ; marge sur le matériel et sur l'installation par l'installateur. [P]
- Prix à confronter à 5 ou 6 clients types et au coût réel du matériel, de l'installation et du support avant de les figer. [O]

12. Ce qui est volontairement exclu ou encadré

Fonction demandée	Décision	Alternative proposée
Détection d'IMSI, capture d'adresses IP, de numéros SIM, de contacts et de données personnelles de personnes alentour	Exclue : interception illégale pour une entité privée	Contrôle d'accès par badge ; registre de visiteurs avec leur accord
Enregistrement vocal et « activateur du détecteur de voix par téléphone »	Exclu en mode discret	Détection de sons d'alerte sans enregistrer les conversations ; enregistrement d'appel seulement avec avertissement et consentement
Blocage automatique des portes	Exclu en automatique : risque d'enfermer des personnes	Serrures à sécurité intégrée, sur confirmation humaine, avec journal

Fonction demandée	Décision	Alternative proposée
Signalement automatique à la police avec GPS	Exclu en automatique : fausses alertes et responsabilité	Fiche d'urgence prête et appel confirmé par un humain ; alerte automatique aux contacts désignés
Traceur GPS activé en cas d'intrusion	Limité aux biens (véhicules, matériel)	Suivi des actifs ; pas de suivi de personnes sans consentement
Détection des personnes interdites d'accès	Pas de reconnaissance faciale	Liste d'accès refusé par badge, plaque ou nom saisi, validée par un opérateur
Détection des comportements bizarres	Pas d'IA « boîte noire »	Règles claires : présence hors horaires, rôdage prolongé, objet abandonné, foule ; IA descriptive validée par l'humain
Drones et caméras sur les chiens	Flux seulement	Sources vidéo mobiles ; pilotage et réglementation hors périmètre
Empreinte digitale	Option encadrée	Consentement écrit, gabarit stocké localement, alternative sans biométrie

13. Intelligence artificielle

- **Détection** (personne, véhicule, franchissement, objet abandonné, présence prolongée, foule, sabotage), **description** d'événement en une phrase, **priorisation** des alertes et **réduction des fausses alertes** (ombres, insectes, phares) par apprentissage des retours « utile ou inutile ». [P]
- **Analyse assistée** : résumé quotidien et mensuel par site, zones à risque, heures sensibles, recommandations de placement de caméras, score de sécurité, copilote « pourquoi ? » ; prévision de maintenance du parc. [P]
- **Garde-fous** : aucune reconnaissance faciale ; aucune décision grave sans validation humaine ; chaque alerte indique pourquoi elle a été levée ; l'IA détecte des personnes et des objets, pas des intentions ; les erreurs sont mesurées et affichées. [V]
- **IA sur place** (palier Premium) : rapport de faisabilité préalable (modèle libre, licence, matériel, charge, consommation) avant tout développement ; jamais d'analyse vidéo continue sur un téléphone. [P]

14. Conformité, vie privée et sécurité technique

- **Vie privée** : affichage obligatoire de la vidéosurveillance, information du personnel, masquage des zones privées, aucune caméra dans les toilettes, vestiaires ou chambres, durées de conservation réglables, droits d'accès et d'effacement, journal de chaque consultation, avis juridique avant la mise en service. [V]
- **Activité de sécurité** : vérifier si la télésurveillance et le gardiennage exigent une autorisation ou un agrément au Cameroun, et les règles applicables aux drones et à la biométrie. [O]
- **Sécurité technique des équipements** : mot de passe unique par caméra, mises à jour, réseau séparé, accès à distance par relais sécurisé à jetons de courte durée, aucun port ouvert sur Internet, chiffrement des extraits conservés, journal d'audit. [V]
- **Sécurité des personnes** : sirènes et serrures à sécurité intégrée, essais périodiques, procédure de désactivation d'urgence, aucune fonction qui puisse enfermer ou mettre en danger quelqu'un. [V]

15. Exigences non fonctionnelles

- Fiabilité : enregistrement local continu, redémarrage automatique, surveillance de l'état de chaque équipement, alerte en cas de coupure ou de caméra masquée.
- Délai entre l'événement et l'alerte : objectif de quelques secondes sur réseau normal, mesuré en recette. [P]
- Performance sur téléphone d'entrée de gamme : 4 flux au plus, flux secondaire par défaut, données mobiles maîtrisées.
- Design suivant la charte de la famille, lisible de nuit (mode sombre), animations discrètes ; français et English.

16. Plan de réalisation

Jalon	Contenu
S0. Base	Réutilisation du socle et du module Caméras (série 9) ; audit du matériel compatible
S1. Sites et équipements	Sites, zones, plans, parc, assistant d'installation, santé du matériel, sabotage
S2. Événements et alertes	Règles par zone et horaire, application compagnon, alerte sonore, accusé de réception, escalade
S3. NVR, preuves et incidents	Séquences suspectes, chaîne de conservation, fiche d'incident, export
S4. Sirène, dissuasion et capteurs	Sirène autonome à déclenchement confirmé, haut-parleur, capteurs, SOS, résilience
S5. Télévérification	Poste opérateur, file d'alertes, fiche d'urgence, qualité des alertes
S6. Accès et gardiennage	Accès, visiteurs, rondes, plannings, multi-clients
S7. Personnes et biens	Zones de volontaires, évacuation et comptage, suivi d'actifs
S8. IA	Détection, description, réduction des fausses alertes, analyse assistée, BI
S9. Multi-sites et canal	Promoteur, comptes, packs, facturation, espace installateur, packs verticaux
S10. Conformité et recette	Vie privée, sécurité technique, exercice d'alarme, test sur un site réel avant livraison à un client

Test sur site réel avant livraison : l'audit de votre dépôt conclut à un feu vert conditionnel pour un pilote et à un produit pas encore prêt pour la production. Un système d'alarme qui se trompe ou qui échoue met des personnes en danger : je recommande fortement au moins un site de test et un exercice d'alarme complet avant tout client. [P]

17. Risques

- **Fausses alertes ou alertes manquées** : réglage, validation humaine, mesure du taux d'alertes utiles, essais périodiques.
- **Responsabilité en cas d'incident** : conditions de service claires, journal complet, avis juridique, assurance.
- **Dépendance au réseau et à l'électricité** : onduleur, 4G de secours, enregistrement local, fonctionnement dégradé.
- **Matériel hétérogène** : caméras mal compatibles ONVIF ; liste de matériel recommandé et tests.
- **Vie privée et conformité** : données d'images de personnes, mineurs dans les écoles ; consentement, affichage, durées, accès limités.
- **Coût du matériel et de l'installation**, support et maintenance sur le terrain.
- **Périmètre très large** : jalons, réutilisation du module Caméras.

18. Points ouverts

1. Nom exact du produit, logo et charte graphique de NAXA Security.
2. Matériel inclus ou non dans les packs et grille de prix à partir de devis réels.
3. Autorisations nécessaires pour la télésurveillance, le gardiennage, la biométrie et les drones.
4. Matériel de référence : caméras, NVR, sirène, capteurs, passerelle, protocole de capteurs.
5. Organisation de l'astreinte et du poste de télésurveillance (interne ou partenaire).
6. Contrats de service, niveaux de service et assurance responsabilité.
7. Marchés institutionnels : exigences, certifications et appels d'offres.

19. Modèle de données (principales tables)

- **Sites** : sites, zones, floor_plans, devices (caméras, NVR, sirènes, capteurs, passerelles), device_health, firmware_log.
- **Événements** : events, event_captures, rules, rule_schedules, alerts, alert_acks, escalation_chains, contact_lists, on_call_schedules.

- **Preuves et incidents** : incidents, incident_timeline, evidence_items (empreinte d'intégrité), exports, access_log_video.
- **Dissuasion et sécurité** : siren_commands (deux étapes), siren_log, lock_commands, panic_events, evacuation_events, headcounts.
- **Accès et gardiennage** : access_points, access_rules, badges, visitors, visit_log, deny_list, guard_shifts, patrol_routes, patrol_checkpoints, patrol_logs.
- **Biens et personnes** : tracked_assets, geofences, asset_alerts, volunteer_zones.
- **Plateforme** : subscriptions, packs, installers, installations, billing, audit_log, retention_policies.

20. Critères de recette (extraits)

- Une règle « présence après la fermeture » déclenche une alerte sonore avec capture, accusée et escaladée en cas de non-réponse.
- La sirène ne se déclenche à distance qu'après la seconde confirmation ; chaque commande est journalisée ; l'arrêt à distance fonctionne.
- Aucun verrouillage de porte n'est possible sans confirmation humaine, et la sortie reste toujours possible.
- Une caméra masquée, déplacée ou coupée déclenche une alerte de sabotage.
- Un événement grave produit un extrait conservé avec empreinte d'intégrité, exportable avec le journal de consultation.
- Un opérateur ne voit que les sites qui lui sont confiés ; un responsable ne voit que son site ; le promoteur voit son réseau ; l'administration ne voit aucune image.
- Aucune reconnaissance faciale, aucun enregistrement de conversation, aucune capture d'identifiant de téléphone d'une personne alentour n'est présent.
- Sans Internet, le NVR enregistre, la sirène locale fonctionne selon les règles, et les alertes mises en file partent au retour du réseau.
- Le taux d'alertes jugées utiles est mesuré et affiché par caméra ; la fiche d'urgence est complète et n'est jamais envoyée automatiquement aux autorités.
- Les mots de passe de caméra ne figurent jamais en clair dans le serveur ni dans les journaux.